

Раздел 2. Антигены. Антитела. Серологическая диагностика инфекционных заболеваний.

Антигены главного комплекса гистосовместимости I класса обеспечивают: {
=контроль внутриклеточной среды
~контроль внеклеточной среды
~активацию системы комплемента
~синтез иммуноглобулинов
~синтез комплемента.
}

Эпитоп: {
~является неспецифической частью антигена
~ является маркёром иммунокомпетентных клеток
=является иммунодоминантным пептидом антигена
~обеспечивает толерантность к антигену
~вызывает аллергическую реакцию
}

Свойства гаптенов: {
~ обладают высокой иммуногенностью
~индуцируют аутоиммунную реакцию
~имеют высокую молекулярную массу
=иммуногенность приобретают в комплексе с молекулой белка
~антигенностью не обладают.
}

Изоантигены крови были открыты: {
~Р.Кумбсом
=К.Ландштейнером
~Ж.Доссе
~Р.Портером
~П.Медавара.
}

Антигены главного комплекса гистосовместимости II класса представлены на поверхности: {
~%33.3333%эритроцитов
~%50%дендритных клеток
~%50%макрофагов
~%33.3333%тромбоцитов
~ %33.3333%эозинофилов.
}

Антигенный эпитоп: {
~%33.3333%является неиммуногенной частью антигена
~%50%состоит из аминокислот
~%50%обеспечивает специфичность иммунного ответа
~%33.3333%взаимодействует с Fc-фрагментом антитела
~%33.3333%является липополисахаридом.
}

Факторы вирулентности бактерий – это: {
~%50%нейраминидаза
~%50%гиалуронидаза
~%-33.33333%аланинаминотрансфераза
~%-33.33333%гепарин
~%-33.33333%перфорин
}

Характерные свойства экзотоксинов: {
%50%нейтрализуются антитоксическими сыворотками
~%-33.33333%не имеют белковой природы
~%-33.33333%являются неполноценными антигенами
%50%вызывают образование антитоксических антител
~%-33.33333%вырабатываются только грамотрицательными бактериями.
}

Иммунологически привилегированные органы – это: {
~только центральные органы иммунной системы
~периферические лимфоидные органы
=жизненно важные органы, отделённые от иммунной системы
гистогематическими барьерами
~паренхиматозные органы с высоким содержанием антиген-реактивных клеток
~аллотрансплантаты.
}

Ig G характеризуются: {
~%33.33333%обладают высокой специфичностью
~%33.33333%обладают преципитирующей способностью
~%33.33333%могут включаться в иммунные комплексы
~%50%не опсонизируют бактерии
~%50%участвуют в анафилактических реакциях.
}

Ig-E: {
~%-33.33333%существуют в сывороточной форме
~%-33.33333%наиболее авидные
~%50%мономеры
~%50%обладают активностью против гельминтов
~%-33.33333%период полувыведения 5-6 суток.
}

Цитокины: {
~%-33.33333%могут накапливаются в клетках
~%50%не депонируются в клетках
~%-33.33333%обладают ферментативной активностью
~%-33.33333%обладают только дистантным действием
~%50%один вид цитокина может продуцироваться разными клетками.
}

Шарнирный участок антитела: {

~%-33.33333%обеспечивает прохождение через плаценту

~%50%подвергается гидролизу папаином

~%50%обеспечивает подвижность Fab-фрагмента относительно Fc-фрагмента

~%-33.33333%кристаллизуется

~%-33.33333%обеспечивает специфичность антитела.

}

Валентность антитела – это: {

~способность связывать неполноценные антигены

~комплементарность антигенному эпитопу

=количество активных центров

~общее количество доменов

~молекулярная масса антитела.

}

Интерфероны: {

~%50%обеспечивают резистентность к вирусным инфекциям

~%50%используются при лечении онкологических заболеваний

~%-33.33333%обладают прямым противовирусным действием

~%-33.33333%участвуют в развитии аллергических реакций замедленного типа

~%-33.33333%синтезируются стволовыми клетками.

}

К цитокинам относятся: {

~%-33,33333%перфорины

~%50%интерлейкины

~%50%колониестимулирующий фактор

~%-33,33333%тромбоцитаактивирующий фактор

~%-33,33333%серотонин.

}

Биологические эффекты интерферонов: {

~%-33.33333%активация комплемента

~%50%противовирусный

~%-33.33333%цитотоксический

~%-33.33333%противогрибковый

~%50%противоопухолевый.

}

По химической структуре антитела – это: {

~%50%гликопротеиды

~%-33.33333%полисахариды

~%-33.33333%липополисахариды

~%50%гамма-глобулины

~%-33.33333%альбумины.

}

S-Ig-A полости рта: {

~%-33.33333%не резистентен к действию протеолитических ферментов

~%-33.33333%в слюне детей отсутствует

~%50%препятствует адгезии *S.mutans* к эмали зуба

~%-33.33333%предотвращает развитие герпетической инфекции

~%50%препятствует всасыванию токсинов бактерий через слизистые оболочки.

}

Фракция С-3 компонента синтезируется: {

~в слюнных железах

~в базофилах

~в макрофагах

=в нейтрофилах

~в плазматических клетках.

}

Первичное распознавание эпитопов антигена обеспечивают: {

~дендритные клетки

~иммуноглобулины

~Т-эффекторы

=Т-хелперы

~плазматические клетки.

}

Антигенами бактерий являются: {

~%-33.33333%МНС-антигены

~%-33.33333%S-антигены

~%50%H-антигены

~%50%О-антигены

~%-33.33333%АВО-антигены.

}

CD-антигены: {

~являются гетерогенными антигенами

=экспрессируются на мембранах всех субпопуляций лимфоцитов

~экспрессируются только на мембранах В-лимфоцитов.

~экспрессируются только на мембранах эритроцитов

~экспрессируются только на мембранах Т-лимфоцитов.

}

Чужеродный иммунодоминантный пептид распознаётся в комплексе: {

~с эритроцитарными антигенами

~с CD-антигенами

~с белками

~с Ig-M иммуноглобулинами

=с антигенами гистосовместимости.

}

Характерные свойства бактериальных экзотоксинов: {

- ~являются гаптенами
 - ~вырабатываются только клостридиями
 - ~вырабатываются только грамотрицательными бактериями
 - =нейтрализуются антитоксическими сыворотками
 - ~являются полисахаридами.
- }

Гаптены: {

- ~%50%антигены, обладающие низкой иммуногенностью
 - ~%-33.33333%антигены, обладающие высокой иммуногенностью
 - ~%-33.33333%антигены, имеющие высокую молекулярную массу
 - ~%-33.33333%антигены вирусов
 - ~%50%иммуногенность приобретают в комплексе с молекулой белка/
- }

CD-антигены определяют с помощью {

- =моноклональных антител
 - ~ реакции Манчини
 - ~ полимеразно-цепной реакции
 - ~ иммуноферментного анализа
 - ~ реакции латекс-агглютинации.
- }

Антигены главного комплекса гистосовместимости I класса не представлены на поверхности: {

- =эритроцитов
 - ~ опухолевых клеток
 - ~ клеток, инфицированных вирусом
 - ~ опухолевых клеток
 - ~ эозинофилов.
- }

Свойства суперантигенов: {

- ~ имеют высокую валентность
 - ~ имеют высокий молекулярный вес
 - =вызывают поликлональную активацию В-лимфоцитов
 - ~ индуцируют развитие анафилактического шока
 - ~ обладают самой высокой иммуногенностью.
- }

«Забарьерными» антигенами являются: {

- ~ антигены трансплантатов
 - =аутоантигены, отделённые гистогематическими барьерами
 - ~ все антигены экзогенного происхождения
 - ~ антигены, вызывающие поликлональную активацию лимфоцитов
 - ~ антигены несовместимой донорской крови.
- }

Отметьте характерные свойства бактериальных экзотоксинов: {

- ~ являются гаптенами
 - =нейтрализуются антитоксическими сыворотками
 - ~ вызывают поликлональную активацию В-лимфоцитов
 - ~ индуцируют синтез интерферонов
 - ~ вырабатываются только спорообразующимися бактериями.
- }

Назовите антигены бактерий: {

- ~ МНС I класса
 - ~ АВО-антигены
 - ~ МНС II класса
 - = О-антигены
 - ~ изоантигены.
- }

Анатоксин – это: {

- =обезвреженный экзотоксин
 - ~ антитело
 - ~ экзотоксин
 - ~ адъювант
 - ~ ЛПС клеточной стенки
- }

Дочь наследует от матери: {

- =половину специфичностей главного комплекса гистосовместимости
 - ~ полный набор специфичности МНС
 - ~ то или иное количество специфичностей МНС
 - ~ не наследует специфичность МНС
 - ~ неверно всё перечисленное.
- }

Для выявления и подсчёта Т-лимфоцитов используют поверхностные маркёры системы: {

- ~ АВО-антигенов
 - =CD-антигенов
 - ~О-антигенов
 - ~аутоантигенов
 - ~S-антигенов.
- }

Характерные свойства эндотоксина: {

- ~ переводится в анатоксин
 - ~ вырабатывается клостридиями
 - ~ имеет только белковую природу
 - =является фактором патогенности бактерий
 - ~ является поверхностным антигеном вирусов
- }

Антигены главного комплекса гистосовместимости класса I обеспечивают: {

- ~ презентацию чужеродных антигенов экзогенного происхождения
 - =презентацию чужеродных антигенов эндогенного происхождения
 - ~ подавление иммунного ответа
 - ~ активацию системы комплемента
 - ~ процессинг антигена.
- }

Гены МНС: {

- ~ обладают антигенным дрейфом
 - ~ обладают антигенным шифтом
 - =не подвергаются рекомбинациям
 - ~подвергаются рекомбинациям под действием суперантигенов
 - ~не наследуются.
- }

Антигены МНС II класса представлены на поверхности: {

- ~Т-лимфоцитов CD 8+
 - =АПК
 - ~опухолевых клеток
 - ~нейтрофилов
 - ~представлены только на В-лимфоцитах.
- }

Антигены главного комплекса гистосовместимости (HLA) презентируют для иммунного распознавания: {

- ~бактерии
 - ~вирусы
 - =иммунодоминантные пептиды
 - ~цитокины
 - ~только нуклеиновые кислоты
- }

Иммунологически привилегированные органы – это: {

- ~33,33333%почки
 - ~50%беременная матка
 - ~50%щитовидная железа
 - ~33,33333%только центральные органы иммунной системы
 - ~33,33333%аллотрансплантаты
- }

β-дефензины синтезируются: {

- ~ в печени
 - ~ в тимусе
 - ~ в костном мозге
 - =эпителиальными клетками кишечника
 - ~ в лимфатических узлах.
- }

Чужеродный иммунодоминантный пептид распознаётся в комплексе: {

- ~ с Ig-M иммуноглобулинами
 - =с антигенами гистосовместимости
 - ~ с эритроцитарными антигенами
 - ~ с Ig-E иммуноглобулинами
 - ~ с интерферонами.
- }

Перфорины участвуют в: {

- ~%33,33333%дегрануляции тучных клеток
 - ~%33,33333%лизисе эритроцитов
 - ~%50%лизисе опухолевых клеток
 - ~%33,33333%эндоцитозе фагоцитированных бактерий
 - ~%50%отторжении трансплантата.
- }

Шлеппер – это: {

- ~фрагмент варибельного домена антитела
 - =белковая молекула-носитель
 - ~фрагмент антитела, придающий подвижность
 - ~проводниковая часть антигена
 - ~часть антигенного эпитопа.
- }

Свойства бактериальных эндотоксинов: {

- ~%33,33333%являются суперантигенами
 - ~%33,33333%имеют белковую природу
 - ~%33,33333%нейтрализуются антитоксическими сыворотками
 - ~%50%являются липополисахаридами
 - ~%50%выделяются после разрушения бактериальной клетки.
- }

Экзотоксин – это: {

- ~%33,33333%соматический антиген
 - ~%33,33333%капсульный антиген
 - ~%50%полноценный антиген
 - ~%50%вызывает образование антитоксинов
 - ~%33,33333%является липополисахаридом.
- }

Антигены бактерий: {

- ~CD-антигены
 - ~S-антигены
 - ~капсидные антигены
 - =О-антигены
 - ~МНС-антигены.
- }

Анатоксин – это: {

- ~адъювант
 - ~компонент бактериальной стенки
 - ~аллерген
 - =обезвреженный экзотоксин
 - ~вирусный антиген.
- }

Антигены главного комплекса гистосовместимости человека: {

- ~ участвуют только в процессе отторжения трансплантатов
 - ~ определяют только группу крови
 - =осуществляют генетический контроль иммунного ответа и взаимодействие с другими иммунокомпетентными клетками
 - ~ обеспечивают фагоцитоз
 - ~ активируют систему комплемента.
- }

Антигены МНС человека класса II обеспечивают: {

- =презентацию чужеродных антигенов экзогенного происхождения
 - ~ презентацию антигенов эндогенного происхождения
 - ~ исключительно в развитие аллергических реакций
 - ~ активацию системы комплемента
 - ~ только активацию клеточного иммунного ответа.
- }

Основные факторы вирулентности бактерий: {

- ~%33,33333%лизозим
 - ~%50%нейраминидаза
 - ~%33,33333%гистамин
 - ~%33,33333%диаминопимелиновая кислота
 - ~%50%коллагеназа.
- }

Отметьте характерные свойства бактериальных экзотоксинов: {

- ~вырабатываются только грамотрицательными бактериями
 - ~вырабатываются только клостридиями
 - ~обладают противовирусной активностью
 - =вызывают образование антитоксических антител
 - ~не циркулируют в крови.
- }

Эпитоп антигена – это: {

- ~неимуногенная часть антигена
 - ~конечный продукт спонтанного распада антигена
 - ~маркёр субпопуляций иммунокомпетентных клеток
 - =иммунодоминантный пептид
 - ~гаптен.
- }

HLA-антигены были открыты: {
~%-33,33333% в XIX веке
~%-33,33333% в первой половине XX века
~%50% во второй половине XX века
~%-33,33333% Ф. Бернетом
~%50% Ж. Доссе.
}

Первичное распознавание эпитопов антигена обеспечивают: {
~Т-эффекторы
~нейтрофилы
=Т-хелперы
~тучные клетки
~плазматические клетки.
}

Антигены разных биологических видов: {
~сингенные
=ксеногенные
~аллогенные
~аутоантигены
~перекрёстно-реагирующие.
}

МНС- II представлены на поверхности: {
~только ворсинчатого трофобласта
~только Т-хелперов
~эритроцитов
=дендритных клеток
~тромбоцитов.
}

МНС-I класса {:
=осуществляют контроль внутриклеточной среды
~обеспечивают активацию системы комплемента
~индуцируют синтез иммуноглобулинов
~развитие анафилактических реакций.
~осуществляют контроль внеклеточной среды.
}

CD-антигены определяют с помощью: {
~серологических реакций
~полимеразно-цепной реакции
=моноклональных антител
~абзимов
~доменных антител/
}

Свойства суперантигенов: {

- ~%50%вызывают поликлональную активацию В-лимфоцитов
 - ~%-33,33333%индуцируют развитие анафилактического шока
 - ~%-33,33333%обеспечивают формирование иммунологической памяти
 - ~%-33,33333%имеют высокую молекулярную массу
 - ~%50%являются антигенами бактерий и вирусов.
- }

«Забарьерными» антигенами являются: {

- ~экзогенные антигены
 - ~антигены трансплантатов
 - =отдельные аутоантигены
 - ~перекрёстно-реагирующие антигены
 - ~антигены несовместимой донорской крови/
- }

Неполными антителами называют: {

- =моновалентные антитела
 - ~моноклональные антитела
 - ~антитела, не связывающие комплемент
 - ~абзимы
 - ~антитела, реагирующие с неполноценными антигенами.
- }

Антигены вирусов: {

- ~%-33,33333%капсульные
 - ~%50%суперкапсидные
 - ~%50%сердцевинные
 - ~%-33,33333%соматические
 - ~%-33,33333%жгутиковые.
- }

Моноклональные антитела: {

- ~%33,33333%специфичны
 - ~%33,33333%используются в лабораторной практике с диагностической целью
 - ~%33,33333%используются для лечения
 - ~%-50%выработка их обусловлена иммунизацией или инфекционным процессом
 - ~%-50%могут вырабатываться при аутоиммунных заболеваниях.
- }

Основные характеристики иммуноглобулинов: {

- ~%33,33333%аффинность
 - ~%33,33333%авидность
 - ~%-50%токсигенность
 - ~%33,33333%способность проявлять антигенные свойства при попадании в другой организм
 - ~%-50%иммуногенность.
- }

S-Ig-A полости рта: {

~%33,33333%обеспечивают противовирусную активность

~%33,33333%препятствуют прохождению токсинов через слизистые оболочки

~%-50%термостабильны

~%33,33333%устойчивы к протеазам

~%-50%обладают высокой специфичностью.

}

Оценка гуморального иммунитета проводится путём определения количества: {

~интерферонов

~нейтрофилов

~тромбоцитов

=В-лимфоцитов

~ эритроцитов.

}

Различают следующие формы специфического иммунного ответа: {

~%-33,33333%иммунологическая толерантность

~%-33,33333%воспаление

~%50%иммунологическая память

~%50%антителообразование

~%-33,33333%фагоцитоз.

}

Антигены главного комплекса гистосовместимости I класса обеспечивают: {

=активацию Т-киллеров

~дегрануляцию тучных клеток

~процессинг антигена

~активацию системы комплемента

~синтез иммуноглобулинов.

}

Сила связи антигена с антителом определяется: {

~молекулярной массой антигена

=аффинностью антител

~действием цитокинов

~строением лёгких цепей антител

~количеством константных доменов

}

Факторы, определяющие класс антител: {

=изотип тяжёлых цепей

~аффинность

~структура паратопа

~изотип лёгких цепей

~структура Fc-фрагмента.

}

Моноклональные антитела: {

~%-33,33333%вырабатываются в организме переболевшего

~%-33,33333%неспецифичны

~%50%обладают высокой специфичностью

~%-33,33333%выработка их обусловлена иммунизацией или инфекционным процессом

~%50%могут использоваться с лечебной целью.

}

Процессинг антигена осуществляется: {

~Т-хелперами

~Т-киллерами

~нейтрофилами

~NK-клетками

=дендритными .

}

Изоантигены А и В: {

~являются мембранными антигенами лейкоцитов

~являются альбуминами

=против них постоянно присутствуют натуральные антитела – агглютинины

~являются липополисахаридами

~являются антигенами АПК.

}

Свойства гаптенов: {

~не имеют антигенности

=не имеют иммуногенности

~не способны вызывать аллергические реакции

~индуцируют образование неполных антител

~являются белками.

}

CD-антигены: {

~экспрессируются только на мембранах эритроцитов

~экспрессируются только на мембранах Т-лимфоцитов

=являются дифференцировочными антигенами

~экспрессируются только на мембранах АПК

~экспрессируются только на мембранах В-лимфоцитов.

}

«Забарьерными» антигенами называют: {

~ экзогенные антигены

~ антигены, прошедшие процессинг в АПК

~ антигены, вызывающие поликлональную активацию лимфоцитов

=антигены иммунологически привилегированных органов

~неиммуногенные антигены.

}

Антигены одного биологического вида: {

~ксеногенные

~гетерогенные

~аутоантигены

~суперантигены
=аллогенные.
}

Антигенами коронавируса являются: {
~Vi-антиген
=поверхностный S-белок
~ О-антиген
~Н-антиген
~К-антиген
}

МНС антигены обеспечивают: {
~ развитие аутоиммунных заболеваний
=презентацию антигенных эпитопов Т-хелперам
~подавление иммунного ответа
~активацию системы комплемента
~гиперпродукцию антител.
}

Антигены МНС класса I представлены на поверхности: {
~только эритроцитов
~только В-лимфоцитов
=ядросодержащих клеток
~только фагоцитов
~только Т-лимфоцитов.
}

Молекула иммуногенного антигена должна иметь: {
~одинаковые антигенные эпитопы
~небольшую молекулярную массу
=белковую природу
~невысокую валентность
~полисахаридную природу.
}

Перекрёстно-реагирующие антигены – это: {
~антигены, вызывающие иммунный ответ только в комплексе с белком
~антигены, способствующие отторжению трансплантата
=антигены микроорганизмов, имеющие структуры, сходные с антигенами организма хозяина
~антигены, общие для бактерий и вирусов
~антигены, индуцирующие аллергические процессы.
}

Антигены МНС не экспрессируются на поверхности: {
~дендритных клеток
~Т-хелперов
~В-лимфоцитов
~тучных клеток
=эритроцитов.

}

Гаптены – это: {

- ~%-33,33333%полноценные антигены, имеющие белковую природу
 - ~%-33,33333%антигены, индуцирующие выраженный иммунный ответ
 - ~%50%антигены, вызывающие иммунный ответ только в комплексе с белком
 - ~%50%антигены, которые могут вызывать аллергическую реакцию
 - ~%-33,33333%антигены, индуцирующие развитие опухолей.
- }

Вероятность совпадения по набору антигенов
гистосовместимости для двух случайных лиц: {

- ~1: 100
 - ~1: 1000
 - ~1: 100 000
 - =1: 1 000 000
 - ~вероятность совпадения отсутствует.
- }

Изоантигены А и В: {

- ~являются мембранными антигенами лейкоцитов
 - =являются мембранными антигенами эритроцитов
 - ~являются альбуминами
 - ~являются полисахаридами
 - ~являются липополисахаридами.
- }

Свойства гаптенов: {

- =способны вызывать аллергические реакции
 - ~обладают высокой иммуногенностью
 - ~индуцируют образование антитоксических антител
 - ~индуцируют развитие аутоиммунных реакций
 - ~обладают свойствами суперантигенов.
- }

Свойства цитокинов: {

- =аутокринное действие
 - ~нейтрализация токсинов
 - ~разрушают мембраны клеток-мишеней
 - ~обладают опсонизирующим действием
 - ~связывают комплемент.
- }

Иммуноглобулины класса Е обладают свойствами: {

- ~являются димерами
- =являются мономерами
- ~обнаруживаются в грудном молоке
- ~являются пентамерами
- ~участвуют в реакциях гиперчувствительности замедленного типа.

}

Иммуноглобулины относятся: {

- ~к полисахаридам
 - ~к альфа-глобулинам
 - ~к альбуминам
 - =к гамма-глобулинам
 - ~к нуклеотидам.
- }

Ключевой цитокин Th-1: {

- ~ ИЛ-4
 - ~ ИЛ-10
 - =ИФН- γ
 - ~ ИЛ-6
 - ~ ИЛ-13.
- }

Ключевой цитокин Th-2: {

- ~ИЛ-1
 - ~ИЛ-2
 - =ИЛ-4
 - ~ИФН- γ
 - ~ИЛ-10.
- }

К супрессорным противовоспалительным цитокинам относят: {

- ~ИЛ-1
 - ~ИЛ-2
 - ~ИЛ-3
 - =ИЛ-10
 - ~ИЛ-6.
- }

Неполными считаются антитела: {

- =моновалентные
 - ~пентамеры
 - ~бивалентные
 - ~антитоксические
 - ~мономеры.
- }

Свойства секреторного иммуноглобулина А: {

- ~низкая устойчивость к протеазам
- ~фиксируется на поверхности тучных клеток
- ~может проходить через плаценту
- =препятствует адгезии микроорганизмов и их токсинов, пищевых, бактериальных аллергенов к эпителию слизистых оболочек

~может быть в форме пентамера.

}

Fc-рецепторы взаимодействуют с: {

~V-доменом иммуноглобулинов

=C-доменом иммуноглобулинов

~с L-цепью иммуноглобулинов

~с комплексом антигенного эпитопа с МНС

~только с H-цепью иммуноглобулина.

}

К провоспалительным цитокинам относят: {

~ИЛ-13

=ИЛ-6

~ИЛ-2

~ИЛ-3

~ИЛ-4.

}

Костимулирующей активностью не обладает молекула: {

~ CD-40

~ CD-28

= CD-3

~ CD-80

~ CD-56

}

Эозинофилы опосредуют активность против гельминтов с помощью: {

~Ig-G

~Ig-M

~Ig-A

~Ig-D

=Ig-E.

}

TCR– это рецептор: {

=Т-лимфоцитов

~макрофагов

~тучных клеток

~тромбоцитов

~антитоксических антител.

}

FcεR В-лимфоцитов – это рецептор к: {

~Fab-фрагменту всех классов антител

~Fc-фрагменту всех классов антител

=Ig-E

~Ig-G

~Ig-M.

}

HLA – это обозначение антигенов: {

~вируса гепатита В

~герпесвирусов

=лейкоцитов человека

~эритроцитов

~вируса гепатита А.

}

Клетки, которые экспрессируют МНС-2 под действием ИФН-γ: {

~гепатоциты

~тромбоциты

~плазмоциты

=фибробласты

~миоциты.

}

Процессинг – это: {

~ синтез антигена

~ активация антигена

~ соединение антигена с антителом

~ полное расщепление антигена

=фрагментация антигена до пептидов.

}

Антитела, которые существуют в сывороточной и секреторной форме: {

=Ig-A

~Ig-G

~Ig-D

~Ig-E

~Ig-M.

}

При развитии инфекционной болезни первоначально появляются антитела: {

~Ig-A

~Ig-G

~Ig-D

~Ig-E

=Ig-M.

}

Бета-интерферон продуцируют: {

~эозинофилы

~эритроциты

=фибробласты

~тромбоциты

~эпителиоциты.

}

Альфа-интерфероны вырабатываются: {

~эритроцитами

=лейкоцитами

~плазматическими клетками

~тучными клетками

~гепатоцитами.

}

Гамма-интерфероны вырабатываются: {

=Т-лимфоцитами CD 8+

~лейкоцитами

~гистиоцитами

~тучными клетками

~эозинофилами.

}

Иммуноглобулины в крови определяют при помощи метода: {

~молекулярно-биологического

=серологического

~биохимического

~микроскопического

~бактериологического

}

Свойства Ig A: {

~%-33,33333%синтезируются только в форме мономера

~%-33,33333%проходят через плаценту

~%50%обнаруживаются в грудном молоке

~%50%период полураспада 5-6 суток

~%-33,33333%участвуют в аллергических реакциях.

}

Факторы, определяющие класс иммуноглобулинов: {

~изотип лёгких цепей

= изотип тяжёлых цепей

~структура паратопа

~структура Fab-фрагмента

~структура Fc-фрагмента.

}

Неполными антителами называют: {

~%-33,33333%антитела, не связывающие комплемент

~%-33,33333% антитела, синтезируемые в форме мономера

~%50%антитела, в которых функционирует только один активный центр

~%-33,33333%антитела, формирующие иммунные комплексы

~%50% моновалентные антитела.

}

Наибольшей авидностью обладают антитела: {

~Ig-A

~Ig-G

~Ig-D

=Ig-M

~Ig-E.

}

Плазматические клетки обеспечивают: {

~нейтрализацию токсинов

~лизис опухолевых клеток

=антителообразование

~отторжение трансплантатов

~презентацию антигена.

}

Местный иммунитет обеспечивается: {

=Ig-A

~Ig-D

~толькоIg-M

~толькоIg-G.

~Ig-E.

}

В секреторной форме существуют антитела: {

~Ig-D

~Ig-G

=Ig-A

~Ig-M

~Ig-E.

}

Свойства Ig-A: {

~%33,33333%существуют в секреторной форме

~%33,33333%существуют в сывороточной форме

~%33,33333%обнаруживаются в слюне

~%-50%наиболее специфичные

~%-50%наиболее авидные.

}

Клонально-селекционная теория образования антител была предложена: {

~П.Медаваром

=Ф.Бернетом

~П.Эрлихом

~Ж.Доссе

~Р.Петровым.

}

Свойства Ig M: {

~ %-33,33333%находятся в слизистых оболочках

~ %-33,33333%обеспечивают местный иммунитет

~ %-50%пентамеры

~ %-50%участвуют в аллергических реакциях иммунокомплексного типа

~ %-33,33333%проникают через плаценту.

}

Ig A различают: {

=секреторные

~блокирующие

~преципитирующие

~цитотоксические

~моновалентные.

}

Свойства Ig E: {

~обладают высокой авидностью

~ являются долгоживущими иммуноглобулинами

= обеспечивают защиту от гельминтов

~обладают высокой валентностью

~участвуют в формировании иммунных комплексов.

}

Свойства Ig M: {

~ не образуют иммунных комплексов

~ проходят через плаценту

~ не связывают комплемент

~ не агглютинируют

=обладают высокой авидностью

}

Свойства Ig G: {

~ %-33,33333%являются мономерами

~ %-50%синтезируются в секреторной форме

~ %-33,33333%обладают высокой специфичностью

~ %-33,33333%связывают комплемент

~ %-50%период полураспада 5-6 суток.

}

Иммуноглобулины класса M: {

~обеспечивают местный иммунитет

~период полураспада составляет 1-2 суток

= имеют высокую молекулярную массу

~в секреторной форме могут быть димерами или тримерами

~мономеры.

}

Биологические эффекты интерферонов: {

- ~антитоксический
 - ~цитотоксический
 - ~антибактериальный
 - =противоопухолевый
 - ~противогрибковый.
- }

К цитокинам не относятся: {

- ~ интерлейкины
 - =альфа-фетопротеин
 - ~трансформирующий фактор роста
 - ~хемокины
 - ~фактор некроза опухоли.
- }

В лимфоидной ткани слизистых оболочек секретируется: {

- =Ig-A
 - ~Ig-G
 - ~Ig-D
 - ~Ig-M
 - ~Ig-E.
- }

Сила связи антигена с антителом определяется: {

- =аффинностью антител
 - ~изотипом тяжёлых цепей
 - ~периодом полураспада антител
 - ~структурой лёгких цепей
 - ~молекулярной массой антигена.
- }

Факторы, определяющие класс антител: {

- ~аффинность
 - ~структура паратопа
 - =изотип тяжёлых цепей
 - ~изотип лёгких цепей
 - ~структура Fc-фрагмента.
- }

В индукции синтеза Ig-E участвуют: {

- =тучные клетки
- ~нейтрофилы
- ~NK-клетки
- ~Т-лимфоциты
- ~лизосим.

}

Рецепторы для Ig-E экспрессируются на мембране: {

~NK-клеток

=тучных клеток

~нейтрофильных лейкоцитов

~эритроцитов

~Т-киллеров.

}

Домен – это: {

=участок тяжёлых и лёгких цепей, состоящий из аминокислотных остатков

~антиген-связывающий фрагмент антител

~константный фрагмент антител

~фрагмент шарнирного участка антител

~константный фрагмент антител, имеющий рецепторы к тучным клеткам.

}

Реагинами называют: {

~Ig-A

=Ig-E

~Ig-M

~Ig-G

~Ig-D.

}

Область связывания антигена с антителом называется: {

~тяжёлая цепь

~лёгкая цепь

~Fc-фрагмент

=паратоп

~домен.

}

Валентность антител определяется: {

= количеством активных центров

~ комплементарностью антигенного эпитопа и активного центра

~ молекулярной массой антитела

~ изотипом тяжёлых цепей

~ изотипом лёгких цепей.

}

«Свидетелями» формирования иммунологической памяти являются: {

~Ig-M

= Ig-G

~ Ig-A

~ Ig-D

~ Ig-E.

}

Наиболее долгоживущими являются: {

~ Ig-E
= Ig-G
~ Ig-A
~ Ig-D
~ Ig-M.
}

Связывание антитела с антигеном осуществляется в области: {

~Fc-фрагмента
~концевых участках лёгких цепей
~шарнирного участка
=активного центра
~концевых участках тяжелых цепей.
}

Рецепторы к тучным клеткам в области Fc-фрагмента имеют: {

=Ig-E
~Ig-G
~Ig-A
~Ig-D
~Ig-M.
}

В реализации вторичного иммунного ответа преимущественно участвуют: {

~ Ig-E
= Ig-G
~ Ig-A
~ Ig-D
~ Ig-M.
}

Аффинность антител определяется: {

~ прочностью связи тяжёлых и лёгких цепей
~ молекулярной массой антител
~ изотипом тяжёлых цепей
= комплементарностью антигенного эпитопа и активного центра антитела
~ изотипом лёгких цепей.
}

Антитела связывают антигенные эпитопы: {

~ константными участками тяжёлых и лёгких цепей
= гипервариабельными участками тяжёлых и лёгких цепей
~ в области константных доменов
~ в области Fc-фрагмента
~ в области «шарнира».

}

Антитела класса G обладают свойством: {
~%-33,33333% фиксироваться на тучных клетках
~ %50% преципитировать антиген
~ %-33,33333% вызывать дегрануляцию тучных клеток
~ %-33,33333% участвовать в анафилактических реакциях
~%50% проходить через плаценту..
}

Антитела класса E: {
~ активируют комплемент
~ участвуют в клеточном лизисе
~ преципитируют антиген
= вызывают дегрануляцию тучных клеток
~ являются долгоживущими.
}

Антителообразование не осуществляется: {
~ в селезёнке
~ в лимфатических узлах
= в лимфе
~ в пейеровых бляшках
~ в слизистых оболочках.
}

Окончательное созревание аффинности антител класса A осуществляется: {
~ в периферической крови
~ в селезёнке
= в пейеровых бляшках
~ в тимусе
~ в печени.
}

Молекула антитела имеет в составе: {
~%50% V-домены
~%-33,33333% нуклеотидные основания
~ %-33,33333% полисахариды
~ %-33,33333% липополисахариды
~%50% C-домены.
}

Наиболее короткоживущими являются: {
= Ig-E
~ Ig-G
~ Ig-A
~ Ig-D
~ Ig-M.

}

Свойства Ig-D: {

~является доменным антителом

~связывает комплемент

~ образует иммунные комплексы

=является мембранным рецептором предшественников В-лимфоцитов

~существует в форме димера.

}

Моноклональные антитела: {

~%-33,33333% синтезируются в организме человека в результате первичного иммунного ответа

~%50% синтезируются клетками-гибридомами

~%-33,33333% не обладают специфичностью

~%50% используются для определения CD-антигенов

~%-33,33333% могут образовывать иммунные комплексы.

}

Доменные антитела: {

~получают путём гипериммунизации доноров

=содержат только Fab-фрагмент иммуноглобулина

~содержат только тяжёлые цепи иммуноглобулина

~ синтезируются только слизистыми оболочками

~ участвуют только в развитии аллергических реакций.

}

При внутриутробной инфицированности плода отмечается преимущественный синтез: {

~Ig A

~Ig E

=Ig M

~Ig G

~зависит от вида инфекции.

}

Отставание в развитии лимфоидной системы у детей, рождённых при помощи операции кесарева сечения обусловлено: {

~%-33,33333% воздействием наркоза на организм матери

~%50% значительной задержкой заселения полостей организма микрофлорой

~%-33,33333% воздействием наркоза на организм плода

~%-33,33333% зависит от наличия или отсутствия внутриутробной инфекции

~%50% качественным отличием микрофлоры ребёнка от микрофлоры родовых путей.

}

Антитела, обладающие ферментативной активностью, называются: {

~блокирующие

~адаптогены

=абзимы

~моновалентные

~антитоксические..

}

Опсонинами называют: {

=Ig-M

~ Ig-E

~анатоксины

~цитокины

~аллергены.

}

Клетки-гибридомы синтезируют: {

~ антитоксические антитела

~ абзимы

=моноклональные антитела

~ блокирующие антитела

~ доменные антитела.

}

Антитела в сыворотке крови определяют с помощью метода: {

~ бактериологического

= серологического

~ аллергического

~ биохимического

~ молекулярно-биологического.

}

Блокирующими называют антитела: {

~ вируснейтрализующие

~ антитоксические

~моноклональные

=моновалентные

~мономерные.

}

Антитела, усиливающие фагоцитоз: {

= опсонины

~ абзимы

~ блокирующие

~ моновалентные

~ моноклональные.

}

Иммуноглобулины класса Е называют: {

~ агглютинидами

~ преципитинами

~ антитоксинами

= реагинами

~ абзимами.

}

Антитела относят к сывороточным белкам: {

~ альфа-глобулинам

~ бета-лизином

= гамма-глобулинам

~ альбуминам

~ ферментам.

}

Эффекторными молекулами гуморального иммунного ответа являются: {

~ бета-лизины

~ перфорины

~ гранзимы

= иммуноглобулины

~ компоненты комплемента.

}

В слюне содержится наиболее высокая концентрация: {

~ Ig-E

= Ig-A

~ Ig-M

~ Ig-G

~ Ig-D.

}

Для количественного определения иммуноглобулинов проводят реакцию: {

~ Асколи

~ Хеддльсона

~ Кунса

= Манчини

~ Кумбса.

}

Свойства Ig-E: {

~ 50% самый короткий период полувыведения

~ 33,3333% термостабильность

~ 50% вызывают дегрануляцию тучных клеток

~ 33,3333% высокая авидность

~ 33,3333% антитоксическое действие.

}

Через плаценту проходят: {

~ Ig-E

= Ig-G

~ Ig-A

~ Ig-D

~ Ig-M.

}

Местный иммунитет обеспечивают преимущественно: {

~ Ig-E

~ Ig-G

= Ig-A

~ Ig-D

~ Ig-M.

}

Антигенами организма человека не являются: {

~%50% эритроцитарные изоантигены

~%50% антигены главного комплекса гистосовместимости

~%-33,33333% О-антигены

~%-33,33333% Н-антигены

~%-33,33333% К-антигены.

}

Анатоксин – это: {

~ экзотоксин

~ фактор вирулентности вирусов

= обезвреженный экзотоксин

~ эндотоксин

~ гистотоксин.

}

Цитокины характеризуются: {

~%50% один вид цитокина может продуцироваться разными клетками

~ %-33,33333% обладают ферментативным действием

~%50% не накапливаются в клетках

~%-33,33333% обладают токсичностью

~%-33,33333% обладают прямым действием на клетки опухолей.

}

Ig-A антитела: {

~%-33,33333% проходят через плаценту

~%-33,33333% могут быть пентамерами

~%50% содержатся в грудном молоке

~ %-33,33333% не содержатся в слюне

~%50% период полувыведения 5-6 суток.

}

Анатоксин обладает: {

~ свойствами суперантигенов

~ высокой токсичностью

= иммуногенностью

~ свойствами перекрёстно-реагирующих антигенов

~ ферментативной активностью.

}

Свойства бактериальных экзотоксинов: {

~ %-33,33333% вырабатываются только грамотрицательными микроорганизмами

~%50% нейтрализуются антитоксическими сыворотками

~%50% вырабатываются клостридиями

~ %-33,33333% являются перекрёстно-реагирующими антигенами

~ %-33,33333% являются суперантигенами.

}

Для цитокинов характерно: {

~ один вид цитокина может продуцироваться только одним видом клеток

~ непосредственно разрушают ЦПМ бактерий

~ накапливаются в клетках

= кратковременность действия

~ обладают только дистантным действием.

}

Для интерферонов характерно: {

~ обладают опсонизирующим действием

~ способны нейтрализовать экзотоксины

= используются при лечении онкологических заболеваний

~ обладают прямым антибактериальным действием

~ обладают специфичностью по отношению к вирусам.

}

К цитокинам не относятся: {

~ интерлейкины

~ фактор некроза опухолей

~ колониестимулирующий фактор

~ хемокины

=гранзимы.

}

К моменту рождения плода основную массу антител составляют: {

~ Ig A

~ Ig M

= Ig G

~ Ig E

~ варьирует в зависимости от течения беременности.

}

Ig-M антитела обладают перечисленными свойствами: {

~ не связывают комплемент

~ участвуют в анафилактических реакциях

~ проникают через плаценту

~ период полураспада 25-30 суток

= обладают высокой авидностью.

}

Характеристика и участие Ig-E в иммунных реакциях: {
~%50% участвуют в патогенезе аллергических реакций I типа
~ %-33,33333% участвуют в защите от вирусных инфекций
~ %-33,33333% период полувыведения 5-6 суток
~%50% вызывают дегрануляцию тучных клеток
~ %-33,33333% проникают через плаценту.
}

Свойства Ig-G: {
~ не связывают комплемент
~ период полураспада 5-6 суток
~ период полураспада 1-2 суток
= обладают специфичностью
~ димер.
}

Серологические реакции, протекающие с участием комплемента: {
~ термопреципитации
= Вассермана
~ Манчини
~ Видаля
~ Райта.
}

Реакция Борде-Жангу – это реакция: {
= связывания комплемента
~ непрямой гемагглютинации
~ преципитации
~ иммунофлюоресценции
~ полимеразно-цепная.
}

Реакцию Вассермана проводят для диагностики: {
~ бруцеллёза
= сифилиса
~ дифтерии
~ холеры
~ столбняка
}

С помощью реакции пассивной гемагглютинации определяют: {
~ серовары бактерий
~ блокирующие антитела
~ нуклеиновые кислоты бактерий
= титр антител в исследуемой сыворотке
~ ферментативную активность бактерий.

}

Реакция агглютинации для серодиагностики брюшного тифа была впервые предложена: { ~ Л. Пастером

~ А.Вассерманом

= Ф.Видалем

~ Р. Пфейффером

~ А-Ш. Кальметтом.

}

Индикаторным компонентом иммуноферментной реакции является: {

~ гемолитическая система

~ акридиновый оранжевый

= пероксидаза хрена

~ радиоизотоп

~ антиглобулиновая сыворотка.

}

В реакции Райта при бруцеллёзе выявляют: {

~ антитоксины

~ лизины

~ комплементсвязывающие антитела

= агглютинины

~ преципитины.

}

Реакция Вассермана – это реакция: {

~ агглютинации

= связывания комплемента

~ преципитации

~ иммунофлюоресценции

~ флоккуляции.

}

Реакция Кунса проводится с использованием: {

= флюоресцирующих антител

~ радиоизотопов

~ щелочной фосфатазы

~ гемолитической системы

~ антитоксических сывороток.

}

Неполные антитела выявляют с помощью: {

~ реакции агглютинации

~ реакции торможения пассивной гемагглютинации

~ реакции преципитации

~ реакции иммунодиффузии в геле

= реакции блокирующих антител.

}

Анамнестический Видаля – это выявление в сыворотке крови: {

~ блокирующих антител

~ возбудителя брюшного тифа

= антител к Н-антигену *S.typhi*

~ антител к О-антигену *S.typhi*

~ антител к ВИЧ.

}

Реакция Борде-Жангу – это реакция: {

= связывания комплемента

~ непрямой гемагглютинации

~ преципитации

~ энзим-меченных антител

~ иммунофлюоресценции.

}

Реакция связывания комплемента была предложена Ж.Борде для диагностики: {

~ коклюша

= гонореи

~ сальмонеллёза

~ малярии

~ бруцеллёза.

}

Индикаторным компонентом РСК является: {

~ радиоизотопы

~ щелочная фосфатаза

~ пероксидаза хрена

~ флюоресцинизоцианат

= гемолитическая система.

}

Реакцию коагглютинации проводят с участием: {

~ антител, меченных ферментами

~ гемолитической системы

~ комплемента

= антител, связанных с белком А стафилококка

~ щелочной фосфатазы.

}

Серологические реакции, проводимые с использованием
сенситизированных эритроцитов: {

~ бактериолиза

= пассивной гемагглютинации

~ ИФА

~ флоккуляции

~ коагглютинации.
}

Для диагностики брюшного тифа проводят: {
= развёрнутую реакцию Райта
~ пластинчатую реакцию Хеддльсона
~ реакцию Видаля
~ реакцию бактериолиза
~ реакцию Шика.
}

Реакцию коагглютинации проводят для определения: {
= антигенов микроорганизмов
~ токсигенности бактерий
~ аллергических антител
~ количественного определения антител
~ неполных антител.
}

Реакция Хеддльсона проводится для диагностики: {
~ гриппа
= бруцеллёза
~ холеры
~ сифилиса
~ туберкулёза.
}

Антитела к коронавирусной инфекции можно определить с помощью реакции: {
~ Асколи
~ Дика
~ полимеразно-цепной
= ИФА
~ Хеддльсона.
}

В реакции Борде-Жангу определяют: {
~ антитоксические антитела
= антитела, связывающие комплемент
~ токсины бактерий
~ неполные антитела
~ преципитины.
}

ИФА – это иммунная реакция, в которой: {
= антитела мечены ферментом
~ радиоизотопами
~ флюорохромом
~ частицами латекса
~ антиглобулиновыми антителами.

}

Токсигенность выделенной культуры бактерий можно определять с помощью реакции: { = преципитации в агаровом геле по Оухтерлоню

~ реакции Манчини

~ реакции Шика

~ реакции Видаля

~ реакции Хеддльсона.

}

Назовите реакцию, в которой используются энзим-меченные антитела: {

~ ПЦР

~ РПГА

~ РИФ

= ИФА

~ РСК.

}

Реакция Видаля представляет собой: {

= реакцию агглютинации

~ реакцию термопреципитации

~ реакцию кольцепреципитации

~ реакцию связывания комплемента

~ реакцию флоккуляции.

}

Классическая реакция связывания комплемента – это: {

= реакция Борде-Жангу

~ реакции Видаля

~ реакция Райта

~ реакция Хеддльсона

~ реакция Кумбса.

}

Иммунологический тест по определению неполных антител был предложен: {

~ Р.Кохом

~ Р.Петровым

= Р.Кумбсом

~ И.Мечниковым

~ К.Пирке.

}

Серодиагностика – это: {

~ определение ферментативной активности бактерий

~ количественное определение соединений серы в исследуемом материале

~ выявление бактерий, разлагающих субстраты с выделением сероводорода

= определение антител в сыворотке крови

~ определение нуклеиновых кислот бактерий.

}

Реакцию Асколи проводят для диагностики: {

~ коронавирусной инфекции

~ ВИЧ

~ бруцеллёза

= сибирской язвы

~ брюшного тифа.

}

Антиглобулиновая сыворотка – это компонент реакции: {

~ Вассермана

~ Асколи

= Кумбса

~ Райта

~ Видаля.

}

Резус-фактор крови определяют с использованием: {

~ комплемента

~ гемолитической системы

~ меченных ферментом антител

= антиглобулиновой сыворотки

~ диагностикума.

}

Диагностикум – это: {

~ антиглобулиновая сыворотка

~ взвесь сенсibilизированных эритроцитов

~ обезвреженный экзотоксин

= взвесь убитых микробов

~ антитоксическая сыворотка.

}

Гемолитическая система используется для проведения реакции: {

~ Кунса

= Вассермана

~ Асколи

~ Райта

~ РПГА.

}

Положительный результат реакции Райта – это образование: {

~ линий преципитации

= хлопьев

~ гемолиза

~ осаждение эритроцитов в виде «пуговики»

~ осаждение эритроцитов в виде «зонтика».

}

Щелочная фосфатаза является компонентом: {

~ реакции иммуноэлектрофореза

= иммуноферментного анализа
~ реакции иммунодиффузии в агаровом геле
~ иммунофлюоресцентного анализа
~ реакции иммуноблоттинга.
}

К реакциям преципитации относятся: {
~%33,33333% реакция Асколи
~%33,33333% реакция Манчини
~ %-50%иммуноферментная
~%-50% полимеразно-цепная реакция
~%33,33333% иммунодиффузии в агаровом геле.
}

Феномен Исаева-Пфейффера – это: {
= реакция бактериолиза in vivo
~ реакция бактериолиза in vitro
~ реакция флоккуляции
~ реакция преципитации
~ иммуноферментная реакция.
}

Наличие токсина в исследуемом материале можно выявить с помощью: {
~ реакции Манчини
~ реакции Борде-Жангу
~ реакции Кумбса
~ реакции Хеддльсона
= реакции флоккуляции.
}

Реакцию термокольцепреципитации проводят для диагностики: {
~ дизентерии
= сибирской язвы
~ гепатита А
~ дифтерии
~ скарлатины.
}

Анатоксин – это: {
~ экзотоксин
~ фактор вирулентности вирусов
= обезвреженный экзотоксин
~ эндотоксин
~ гистотоксин.
}

Для диагностики лепры проводят реакцию: {
~ Райта
~ Цуверкалова
~ Шика
= Митсуды
~ Дика.

}

Реакцию агглютинации можно проводить с целью определения: {

~%33,33333% группы крови

~%33,33333% титра антител

~%-50% нейтрализации токсина антитоксическими антителами

~%-50% наличия нуклеиновых кислот вирусов

~ %33,33333%антигена.

}

Полимеразно-цепная реакция позволяет выявить: {

~ иммуноглобулины в сыворотке крови

= наличие минимального количества нуклеиновых кислот микробов

~ наличие токсинов бактерий

~ наличие антитоксинов в сыворотке

~ группу крови.

}

Неполные антитела выявляют с помощью: {

~ реакции бактериолиза

~ реакции торможения пассивной гемагглютинации

~ реакции преципитации

~ реакции связывания комплемента

= реакции Кумбса.

}

Антиглобулиновый тест – это реакция: {

~ Вассермана

= Кумбса

~ Шика

~ Бюрне

~ Хеддльсона.

}

Реакция иммунодиффузии в геле была предложена: {

~ Ж.Борде

~ А.Вассерманом

~ К.Грамом

= Э.Оухтерлоню

~ Р.Кумбсом.

}

Реакция Манчини позволяет определить: {

~ наличие антитоксических антител

= количественное содержание иммуноглобулинов

~ наличие токсина в сыворотке крови

~ наличие антирезусных антител в сыворотке крови

~ наличие нуклеиновых кислот бактерий.

}

Реакция Кумбса относится к реакциям: {

~ преципитации

~ бактериолиза

~ связывания комплемента

= гемагглютинации

~ иммунофлюоресценции.

}

Гемолитическая система является компонентом реакции: {

~ пассивной гемагглютинации

= связывания комплемента

~ бактериолиза

~ флоккуляции

~коагглютинации.

}

Индикаторным компонентом иммуноферментной реакции является: {

~ гемолитическая система

~ акридиновый оранжевый

= пероксидаза хрена

~ радиоизотоп

~антитоксическая сыворотка.

}